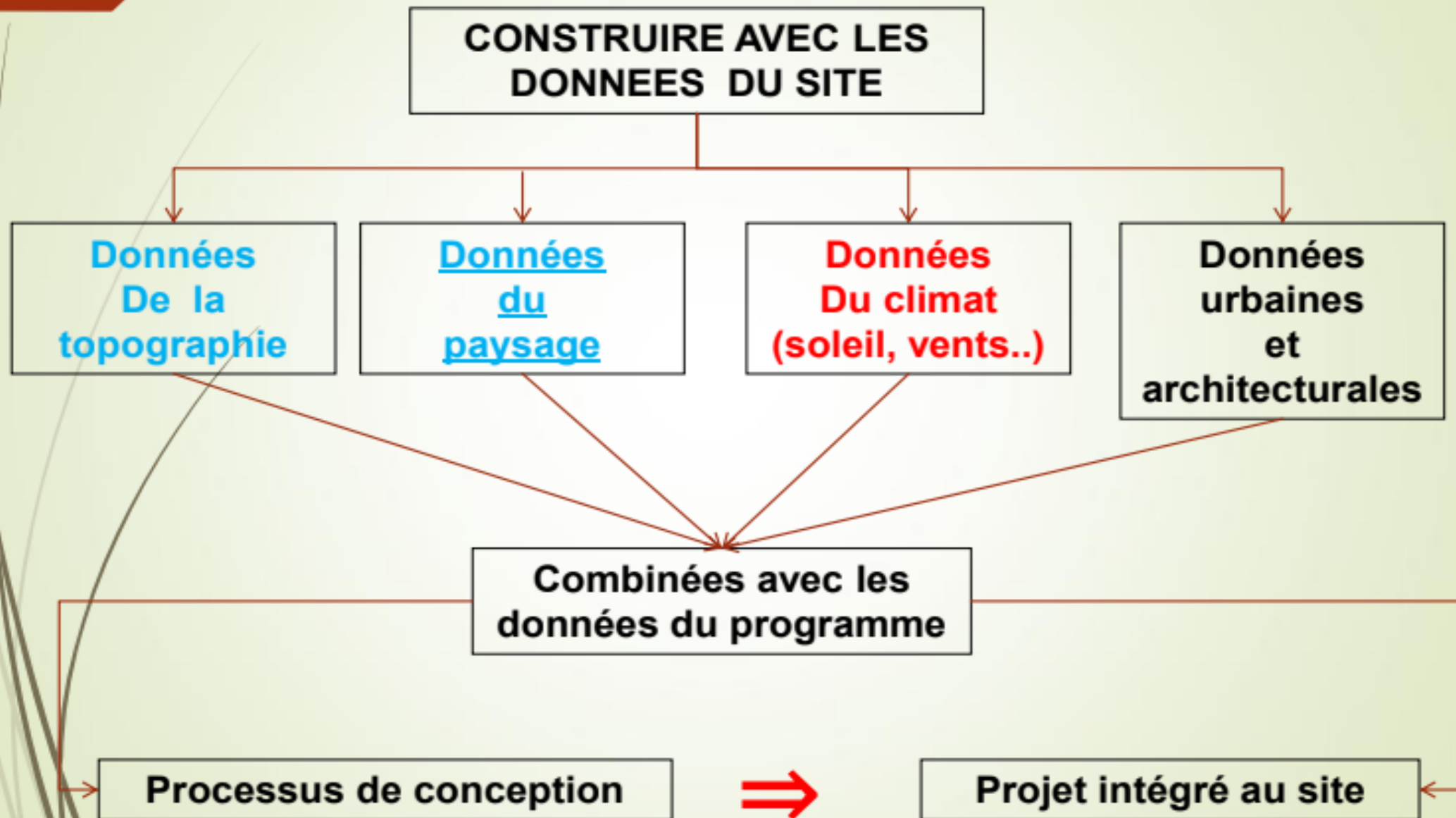


L'INTEGRATION DU PROJET AU SITE

III/ DONNEES CLIMATIQUES

2

L'analyse du site



3

INTRODUCTION

Le climat est un élément de causalité et de condition déterminant de l'architecture, pour Viollet-le-Duc les éléments architecturaux trouvent leur raison d'être dans des conditions climatiques.

« La forme , à son tour, est modifiée par les condition climatiques » -

(Rapoport, 1972, p65)

Le rôle prioritaire de l'architecture est de **procurer un abri**, notamment par le contrôle de l'environnement particulièrement les facteurs **climatiques** (les températures, l'humidité, le vent, la pluie), à différentes **échelles**: **urbaine** mais aussi par rapport aux caractéristiques **architecturales** et **constructives** du bâtiment et même celle de l'usage

Le climat a un impact sur la **qualité spatiale et le confort**

4

LE CLIMAT

Le **climat** a longtemps été avancé comme **facteur physique exclusif** quant à l'explication de la **configuration architecturale** de la maison.

l'**influence** climatique sur la forme de la maison relève des besoins de **protection** et du **confort** humain face à des situations climatiques inconfortables tels que les températures extrêmes, l'exposition au rayonnement solaire, l'humidité et le vent.

5

LE CLIMAT

« Les principaux éléments climatiques à considérer, lors de la conception des bâtiments, sont le **rayonnement solaire**, la **température** d'air, l'**humidité**, le **vent** et les **précipitations** » **BARUCH .G.**
L'homme, l'architecture et le climat, 1978, p .21

une **maîtrise climatique** selon les spécificités du site d'implantation (situation géographique), permet une **bonne intégration du projet au climat**.

6

Le microclimat désigne généralement des conditions climatiques limitées à une région géographique très petite, significativement distinctes du climat général de la zone où se situe cette région.

Le microclimat a un effet particulièrement important sur deux aspects de l'environnement bâti: la consommation d'énergie pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments, et le confort des gens dans les milieux extérieurs.

Le macroclimat : conditions météorologique générales qui caractérisent les grandes zones climatiques du globe, à l'échelle des sous-continent

I/ SOLEIL ET ENSOLIEMENT

éclairage naturel

Et

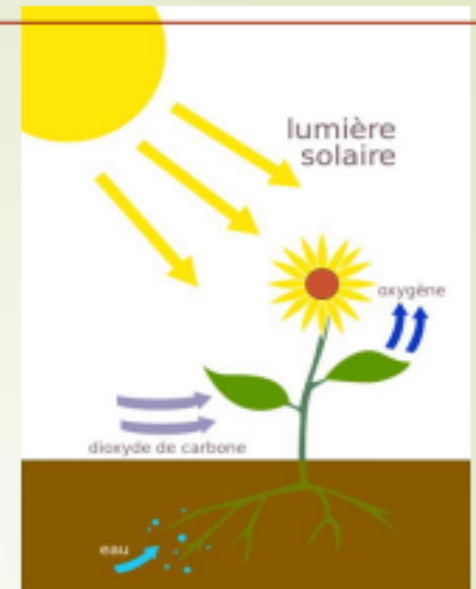
Energie solaire

8

SOLEIL

Le soleil est la source :

- ✓ D'énergie
- ✓ De lumière
- ✓ De la vie (photosynthèse)
- ✓ De spectacle




Lever du Soleil


Coucher du Soleil



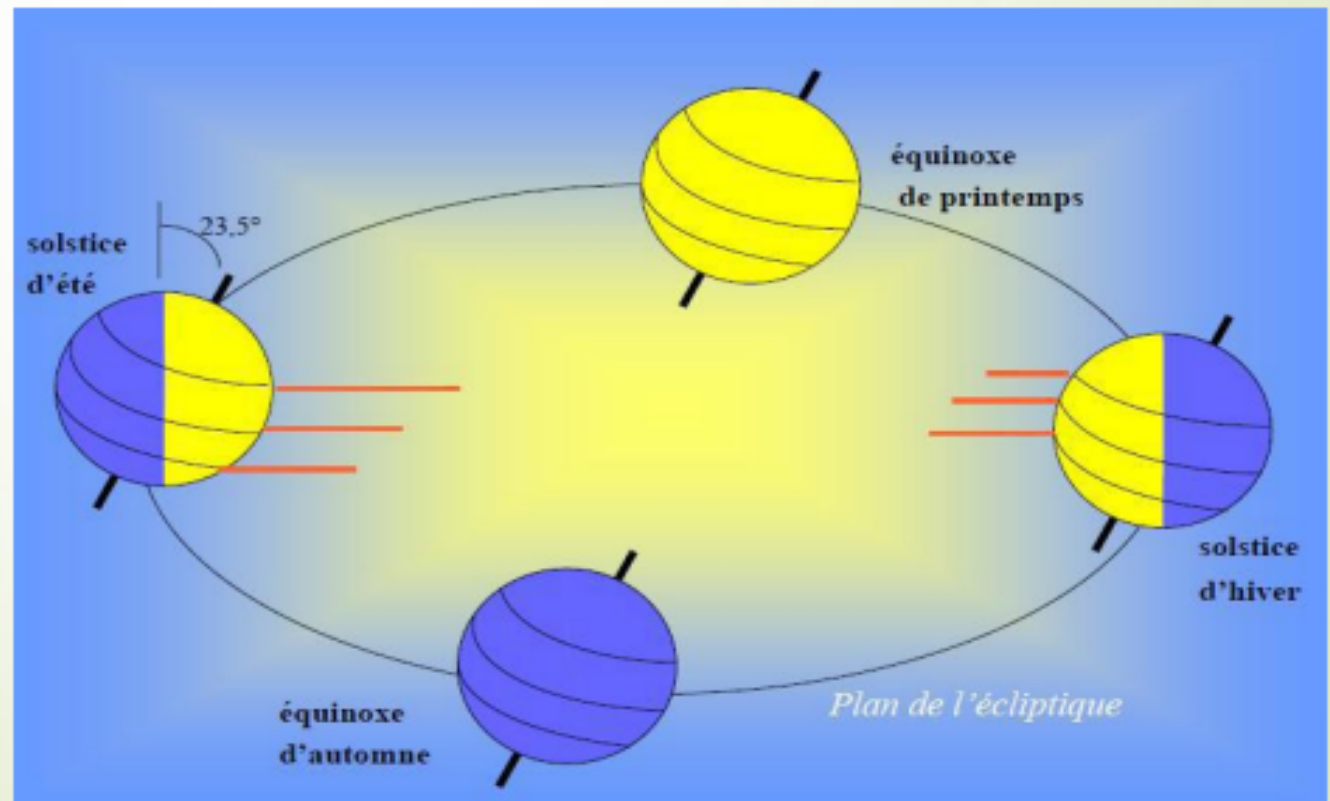
9

LE SOLEIL ET L'ENSOLEILLEMENT

La trajectoire solaire

Les trajectoires solaires représentent le **mouvement du soleil autour de la terre**. Plus exactement, elles décrivent le mouvement apparent du soleil sur la voûte céleste pour un observateur situé en un point fixe de la terre.

Elles sont définies par le mouvement de la terre autour du soleil, formalisé par les **lois de Kepler**.



10

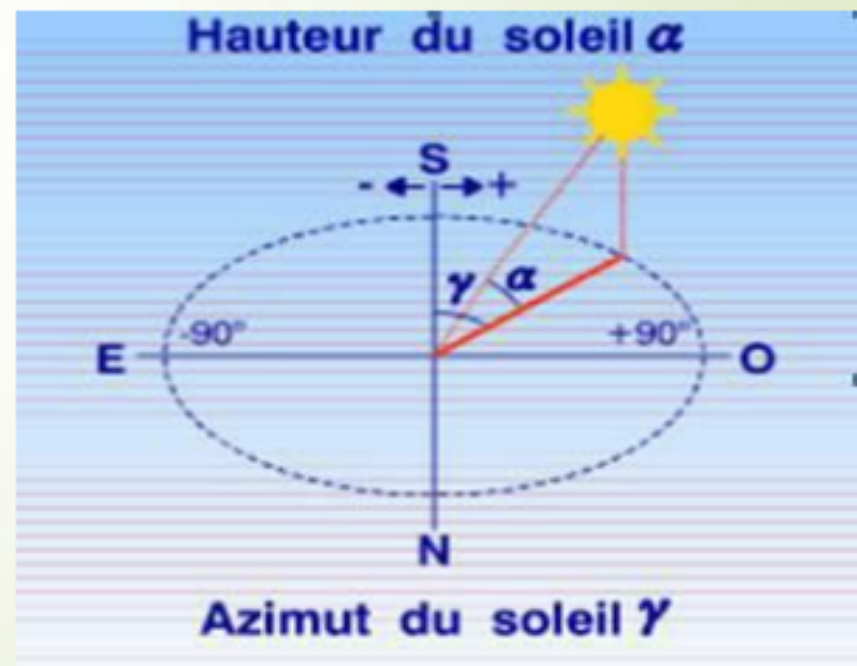
LE SOLEIL ET L'ENSOLEILLEMENT

La course du soleil

le soleil suit une course dont chaque point est déterminé, en un lieu, par sa hauteur **angulaire** et son **azimut**. Cette hauteur est **maximale** au **solstice d'été** (21 juin), **minimal** au **solstice d'hiver** (21 décembre) et par **l'équinoxes de printemps** (21 mars) **l'équinoxes d'automne** (21 septembre).

L'azimut est l'angle horizontal formé par un plan vertical passant par le soleil et le plan méridien du point d'observation. Par convention, on donne au sud la valeur zéro ;

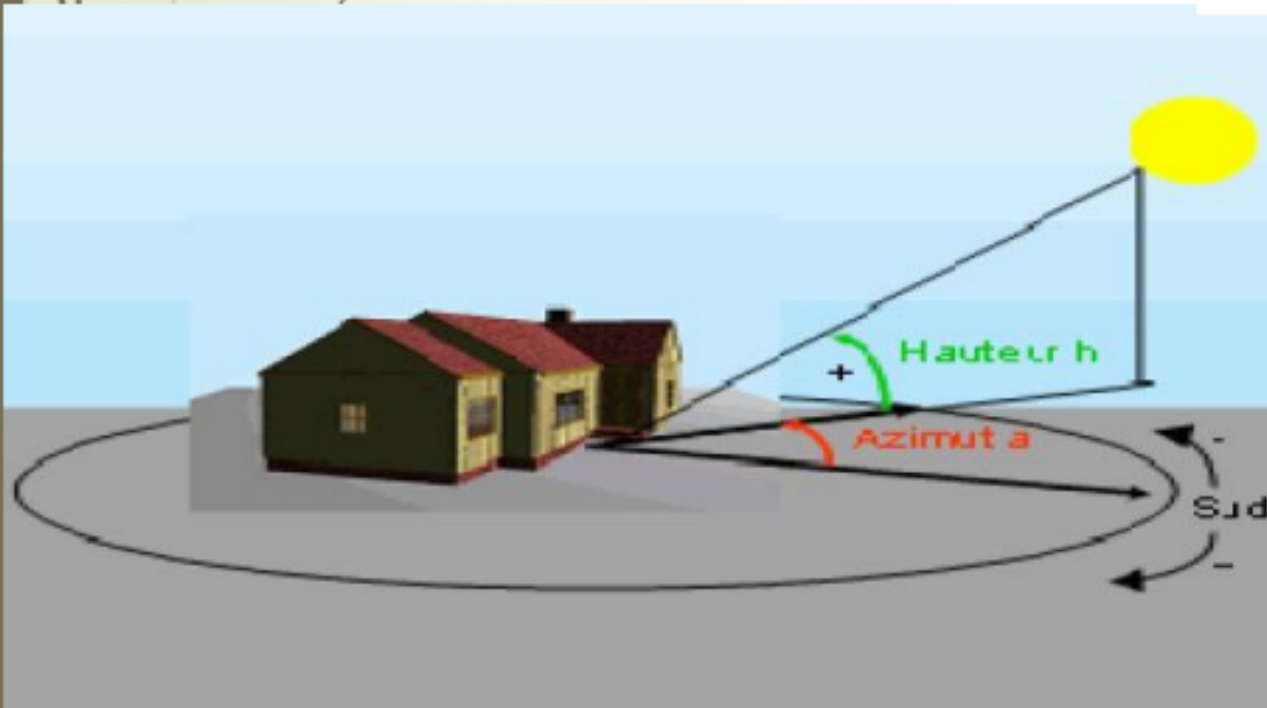
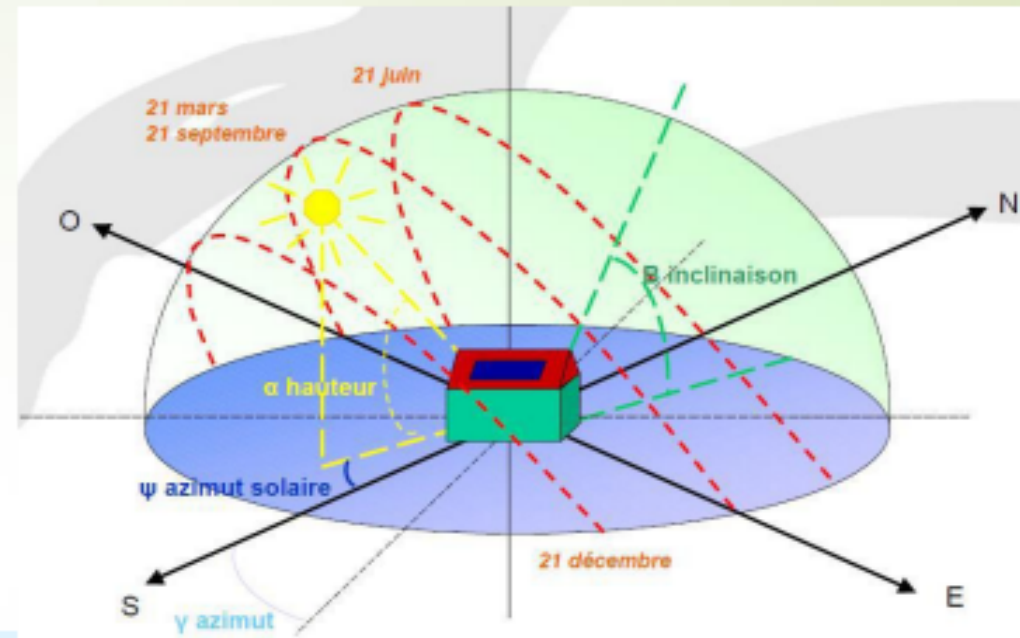
La hauteur angulaire du soleil est l'angle que fait la direction du soleil avec le plan de l'horizon.



11

LE SOLEIL ET L'ENSOLEILLEMENT

La course du soleil



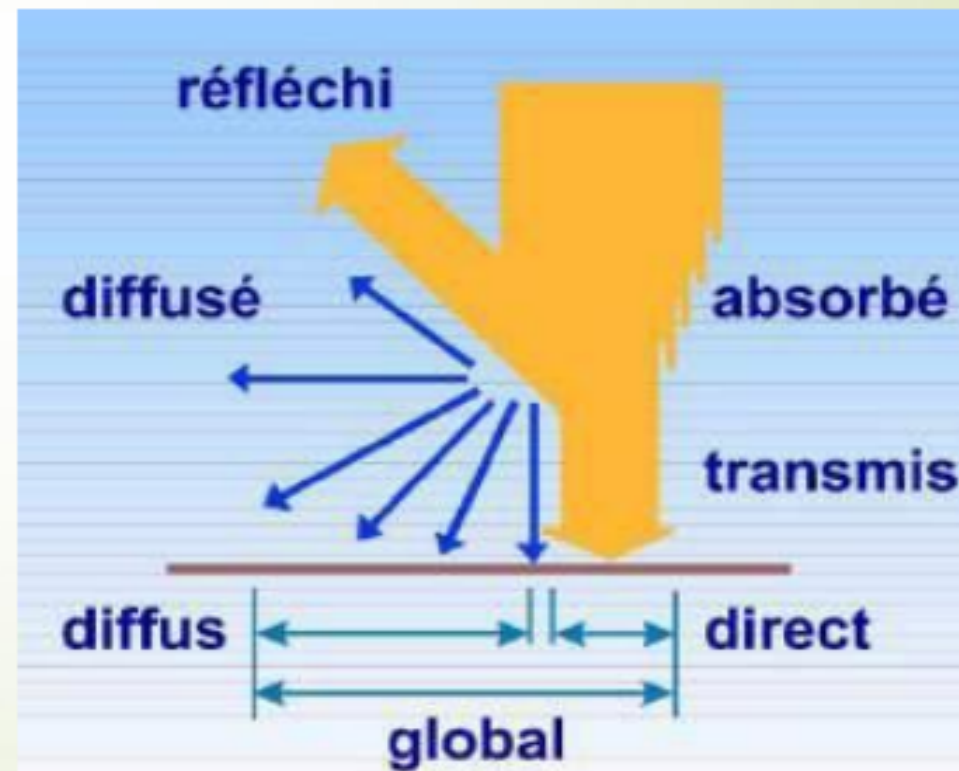
12

LE SOLEIL ET L'ENSOLEILLEMENT

Le rayonnement solaire :

Le rayonnement global en provenance du soleil qui atteint un plan se décompose en :

- **Rayonnements direct** calculable en fonction de la transmittance de l'atmosphère connu pour des types de ciel (en général ciel clair sans pollution)
- **Rayonnement diffus** diffusion par les particules de l'atmosphère (pour un ciel clair, pour un plan horizontal, 15 % du direct environ)
- **Rayonnement réfléchi** dépend de la nature du sol



13

LE SOLEIL ET L'ENSOLEILLEMENT**L'ENSOLEILLEMENT**

L'ensoleillement c'est l'exposition d'un lieu aux rayonnements solaires qui se diffèrent sous les fonctions :

- ✓ de coordonnées géographiques (heures de lever et de coucher du soleil),
- ✓ Topographiques (ombrage du relief lointain),
- ✓ Météorologiques (nuages, brouillard),
- ✓ naturels (végétation, faune)
- ✓ humains (bâtiments,...)

En météorologie, on considère que le temps est ensoleillé lorsque les objets, bâtiments, corps, etc. produisent nettement des ombres portées.

14

LE SOLEIL ET L'ENSOLEILLEMENT**Diagrammes solaires :**

Les abaques et diagrammes solaires ont généralement une double fonction:

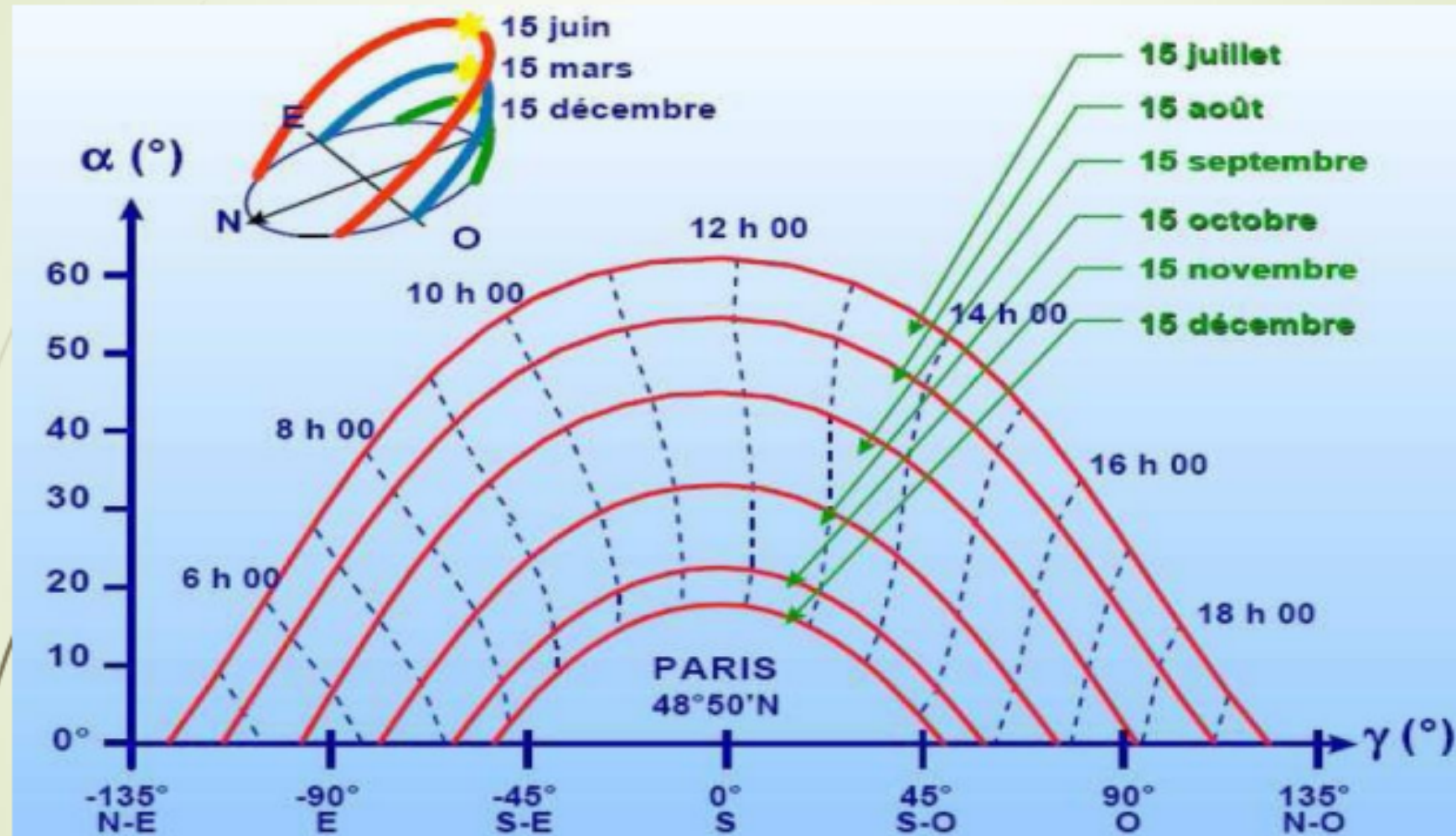
1. Ils permettent d'une part de déterminer, avec une approximation suffisante, les coordonnées angulaires du soleil pour une date et un instant donné ;
2. ils sont le support des constructions géométriques nécessaires à la simulation graphique de l'ensoleillement, tant pour la détermination des ombres que pour celle des périodes d'ensoleillement.

Ils permettent de connaître:

- ✓ **La durée d'ensoleillement en heures de la façade du bâtiment**
- ✓ **La quantité de l'énergie solaire reçue en (KWh/ m²)**
- ✓ **La performance en protection solaire des masques architecturaux**

15

Diagrammes solaires :



Le soleil apporte de façon très variable selon **l'orientation**, la **lumière** et la **chaleur**

L'ORIENTATION

L'intégration d'un habitat par rapport au terrain, à l'orientation, au relief et la végétation, sont des facteurs qui influencent la:

- ✓ **luminosité** et la
- ✓ **consommation d'énergie** ainsi la forme de l'habitat.

L'orientation est la disposition d'un bâtiment ou d'un aménagement urbain par rapport:

- ✓ aux **éléments d'un site** ou
- ✓ aux **points cardinaux**.

L'ORIENTATION

L'orientation d'un bâtiment est la direction vers laquelle sont tournées ses façades, la direction générale dans laquelle une surface fait face;

L'orientation d'un logement est désignée par celle de sa face principale, c'est-à-dire en générale celle qui comporte la plus **grande surface d'ouverture** .

Selon **GIVONI. B (1980)**, le choix de l'orientation est soumis à de nombreuses considérations, telles que :

- ✓ La vue
- ✓ La position par rapport aux voies
- ✓ La topographie du site
- ✓ La position des sources des nuisances et la **nature du climat**.
- ✓ Les radiations solaires et le vent.

Selon la région ou on l'on construit on vise:

- ✓ **L'exposition et / ou la protection – control** (soleil)
- ✓ permanente et / ou temporaire

I. L'éclairage « lumière naturelle »

Le soleil est la source de la **lumière naturelle**, elle répond aux paramètres :

✓ **les besoins de l'homme:** définis selon:

- ✓ les espaces et
- ✓ les activités à effectuer,

et liés à la :

- ✓ quantité de lumière nécessaire pour assurer les conditions lumineuses adéquates: ce sont les besoins biologiques pour la perception visuelle.

I. L'éclairage « lumière naturelle »

✓ **Le confort** : L'éclairage naturel procure un confort dans la perception visuelle.

L'absence ou la diminution de la quantité nécessaire provoque une gêne et un effort supplémentaire dans la perception d'où un inconfort.

Et permet :

- ✓ Une **source de lumière gratuite**
- ✓ Un bon **rendement lumineux**
- ✓ Une **bonne perception des couleurs**

I. L'éclairage « lumière naturelle »

Les facteurs qui impactent l'effet et la qualité que donne la lumière naturelle dans un espace sont principalement :

- ✓ **L'homogénéité et l'intensité de la lumière:** la diffusion uniformément répartie dans l'espace et l'intensité adéquate et son mode de dispersion la lumière naturelle peut clarifier la forme de l'espace ou le déformer.
- ✓ **La direction et l'orientation de la lumière:** peut créer des ombres portées, ou des contrastes, etc... . Avec les ombres qu'il crée, le soleil anime l'espace et articule les formes qui s'y trouvent comme il peut créer des problèmes pour l'exercice des activités.

I. L'éclairage « lumière naturelle »

- ✓ Une prise de jour en façade induit une forte **variation** quantitative de l'éclairement. Il importe dès lors de bien **répartir les ouvertures** et de veiller à ne **pas multiplier les obstacles** pour laisser pénétrer la lumière même dans les zones les plus reculées du local
- ✓ Une prise de jour en toiture permet d'uniformiser l'éclairement. Elle est 3 à 5 fois plus performante qu'une prise de jour en façade, pour une même surface et un vitrage de même type.

I. L'éclairage « lumière naturelle »

On peut améliorer les performances par l'emploi de dispositifs complémentaires via des bandeaux et des mécanismes de réflexion de la lumière (couleur de la paroi, les couleurs **claires étant plus réfléchissantes**).

Dans les pays chauds et secs, la disposition des pièces autour d'un atrium sera une bonne stratégie non seulement pour apporter de l'air frais mais également de la lumière au milieu du bâtiment.

I. L'éclairage « lumière naturelle »

La valorisation de l'éclairage naturel dans les bâtiments répond à un double objectif:

1. la recherche du **confort visuel** et de l'ambiance lumineuse car la lumière du jour est la plus adaptée à la physiologie de l'homme
2. la recherche **d'efficacité énergétique** et la maîtrise des consommations d'énergie (en terme d'électricité).

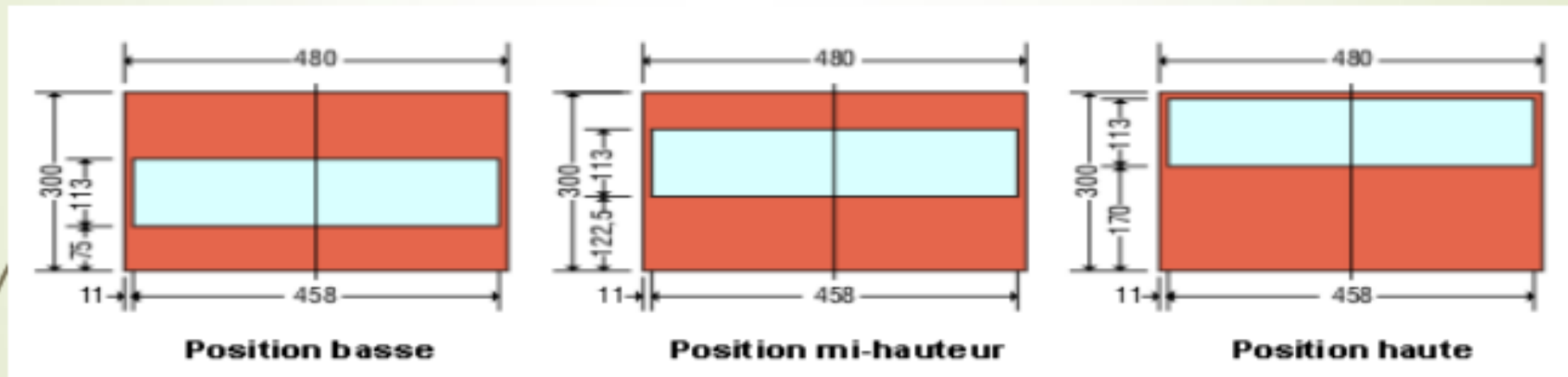
l'éclairage naturel d'un bâtiment doit prendre en compte des facteurs influençant:

- ✓ l'**orientation**,
- ✓ la **taille, forme et l'emplacement** des fenêtres
- ✓ les **caractéristiques du vitrage**,

I. L'éclairage « lumière naturelle »

Prise de jour en façade

- ✓ **l'emplacement des ouvertures:** La position des ouvertures sur la façade a un impact sur la répartition de la lumière naturelle dans le local qu'elles éclairent
- **Plus la fenêtre est élevée,** mieux le fond du local est éclairé et plus la zone éclairée naturellement est profonde.



Une fenêtre en hauteur procure les avantages suivants :

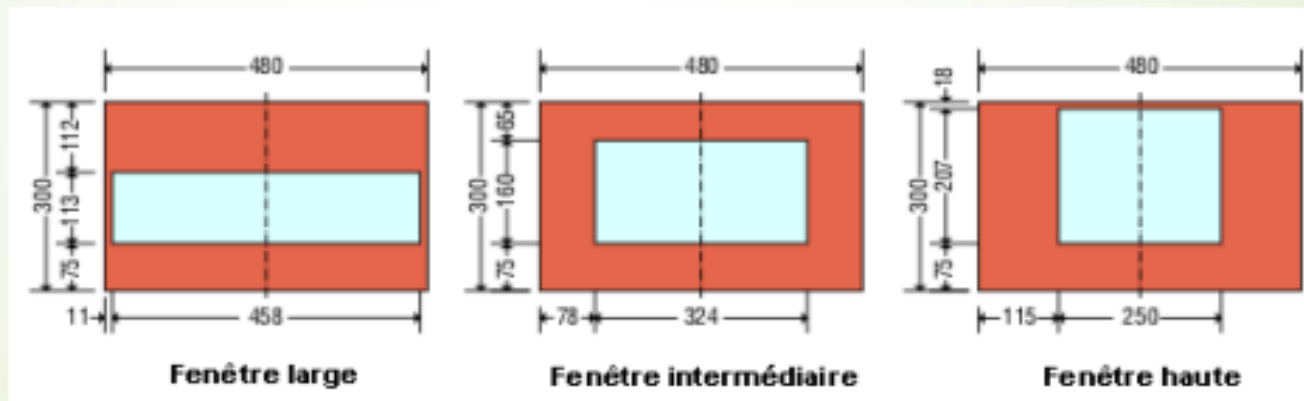
- Une répartition très uniforme de la lumière dans l'espace ainsi qu'un bon éclairage du fond du local.
- Une source de lumière au-dessus de la ligne de vision, ce qui réduit les risques d'éblouissement direct.



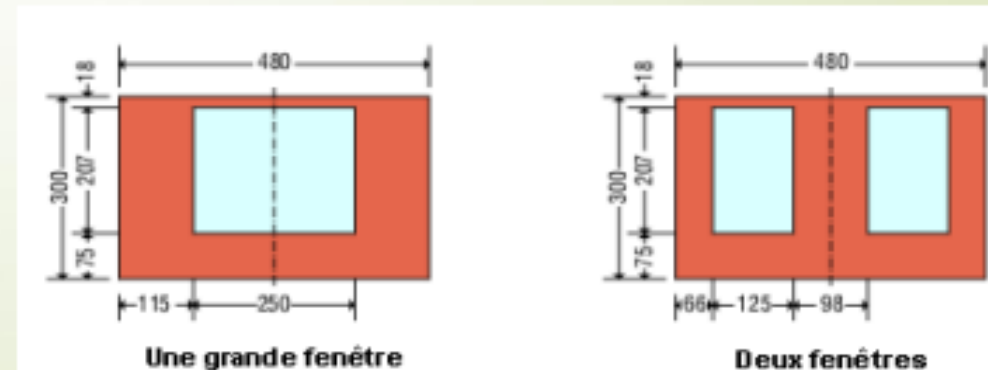
I. L'éclairage « lumière naturelle »

✓ **dimensionnement et formes des ouvertures:** la quantité de la lumière dans un espace est définie par la forme et le dimensionnement des ouvertures.

- l'éclairement du fond du local augmente avec la hauteur de la fenêtre.
(une profondeur de 2 à 2,5 fois la hauteur du linteau de la fenêtre par rapport au plancher.)
- Lorsque la largeur de la fenêtre diminue, la répartition devient moins uniforme,

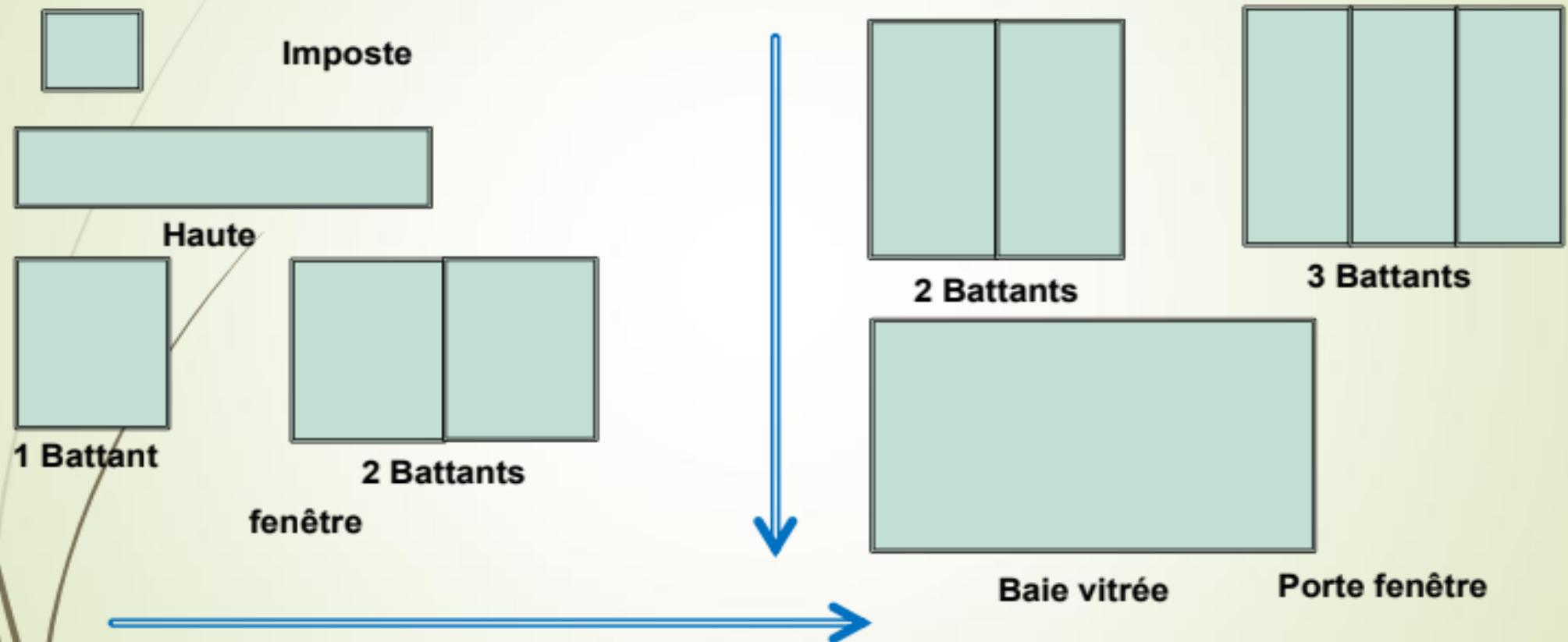


- Une forme d'ouverture optimisée peut augmenter la qualité de l'éclairage naturel en limitant les effets et la succession de contrastes forts et les zones d'ombres



I. L'éclairage « lumière naturelle »

Types, dimensionnement et emplacements des ouvertures



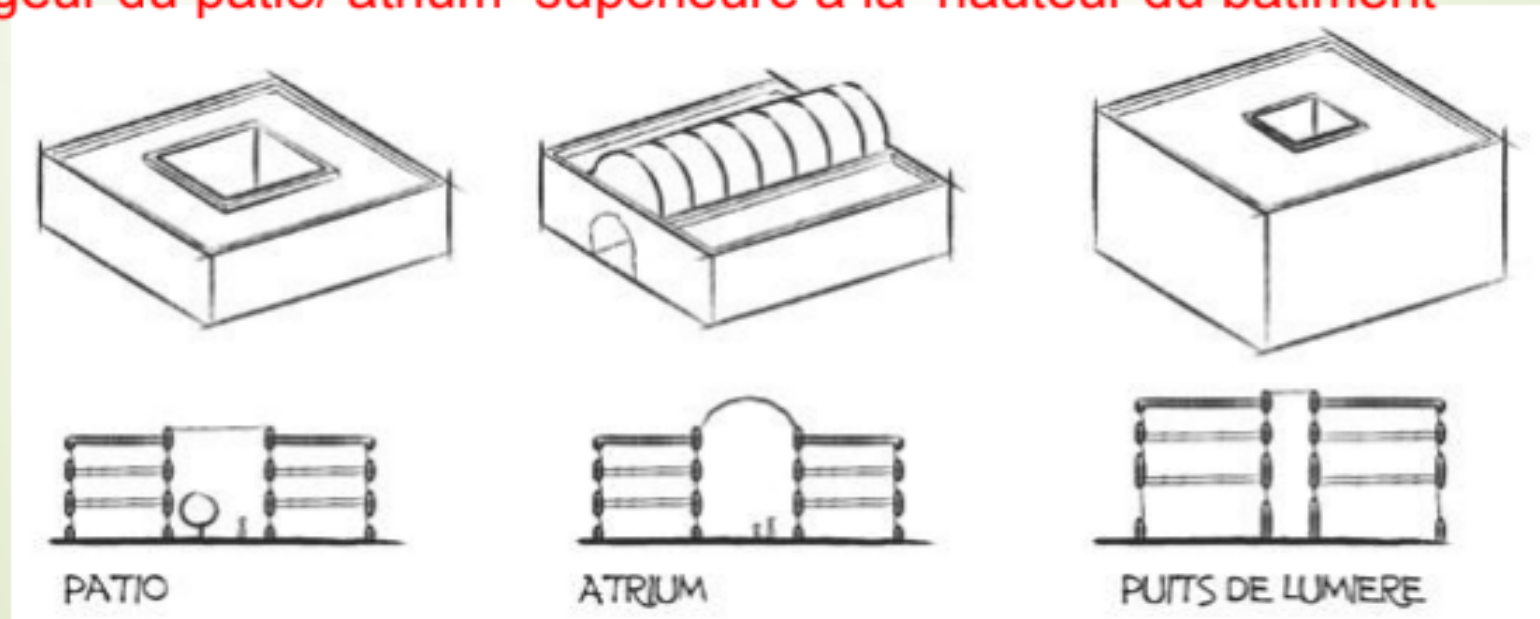
Les vitrages du plus simple au plus sophistiqué et performant et selon sa couleur permet: La protection des rayons solaires, du bruit, de la lumière et du vis-à-vis

I. L'éclairage « lumière naturelle »

prise de jour en toiture

Atrium , patio et puits de lumière: dispositifs techniques et architecturaux qui permettent l'apport et la distribution de la lumière naturelle dans un local,

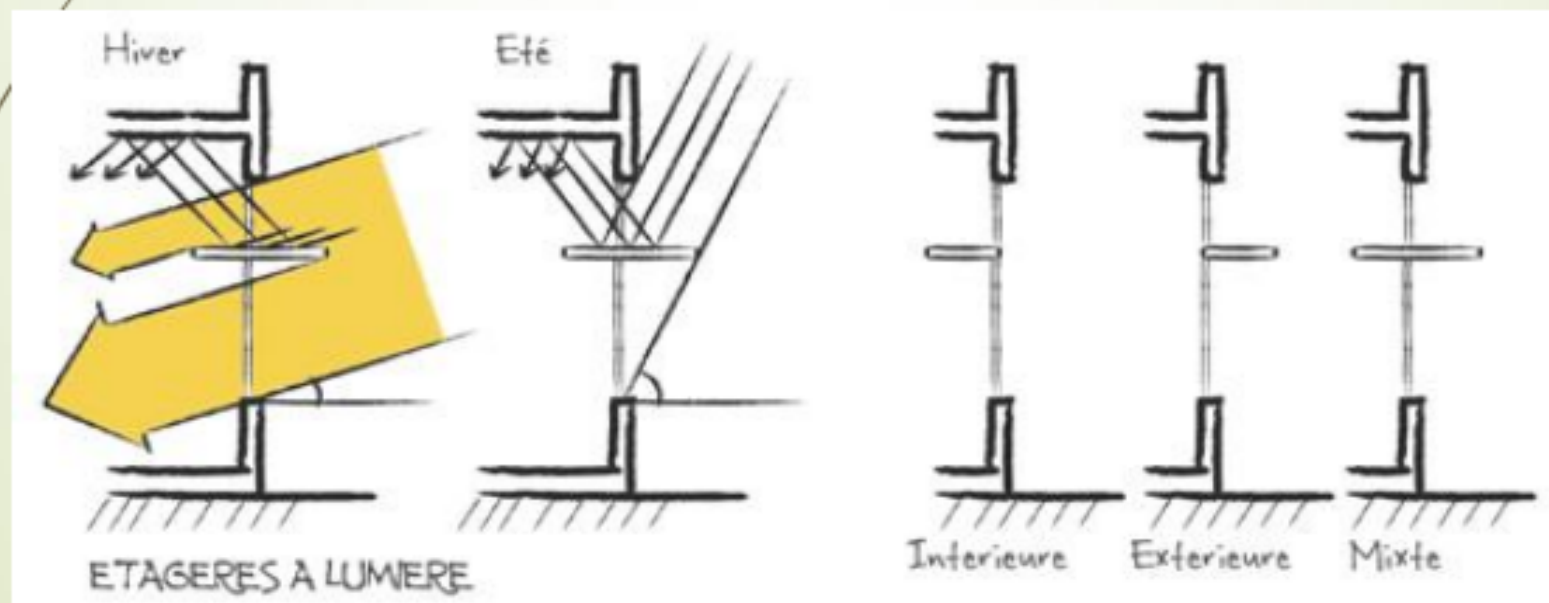
- Apport de lumière naturelle par un volume extrudé plus ou moins grand au cœur d'un bâtiment.
 - bâtiments peu élevés
 - largeur du patio/ atrium supérieure à la hauteur du bâtiment

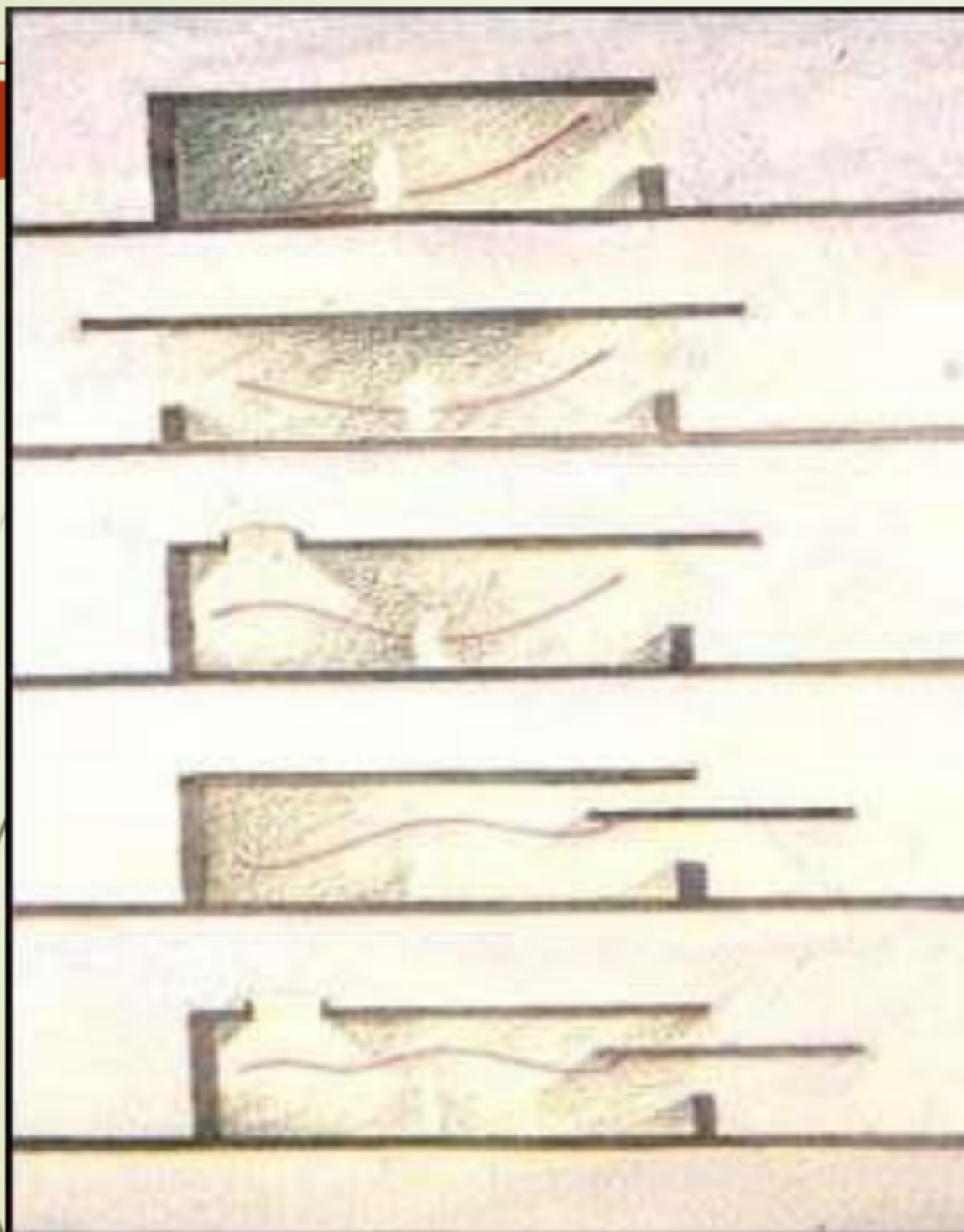


I. L'éclairage « lumière naturelle »

Les étagères à lumières

Mécanisme permettant de diriger la lumière naturelle en **fond de pièce** à l'aide d'un **plan réfléchissant** positionné sur une baie (généralement un tiers de la hauteur de la fenêtre sous le linteau) et perpendiculairement (ou légèrement incliné) à celle-ci



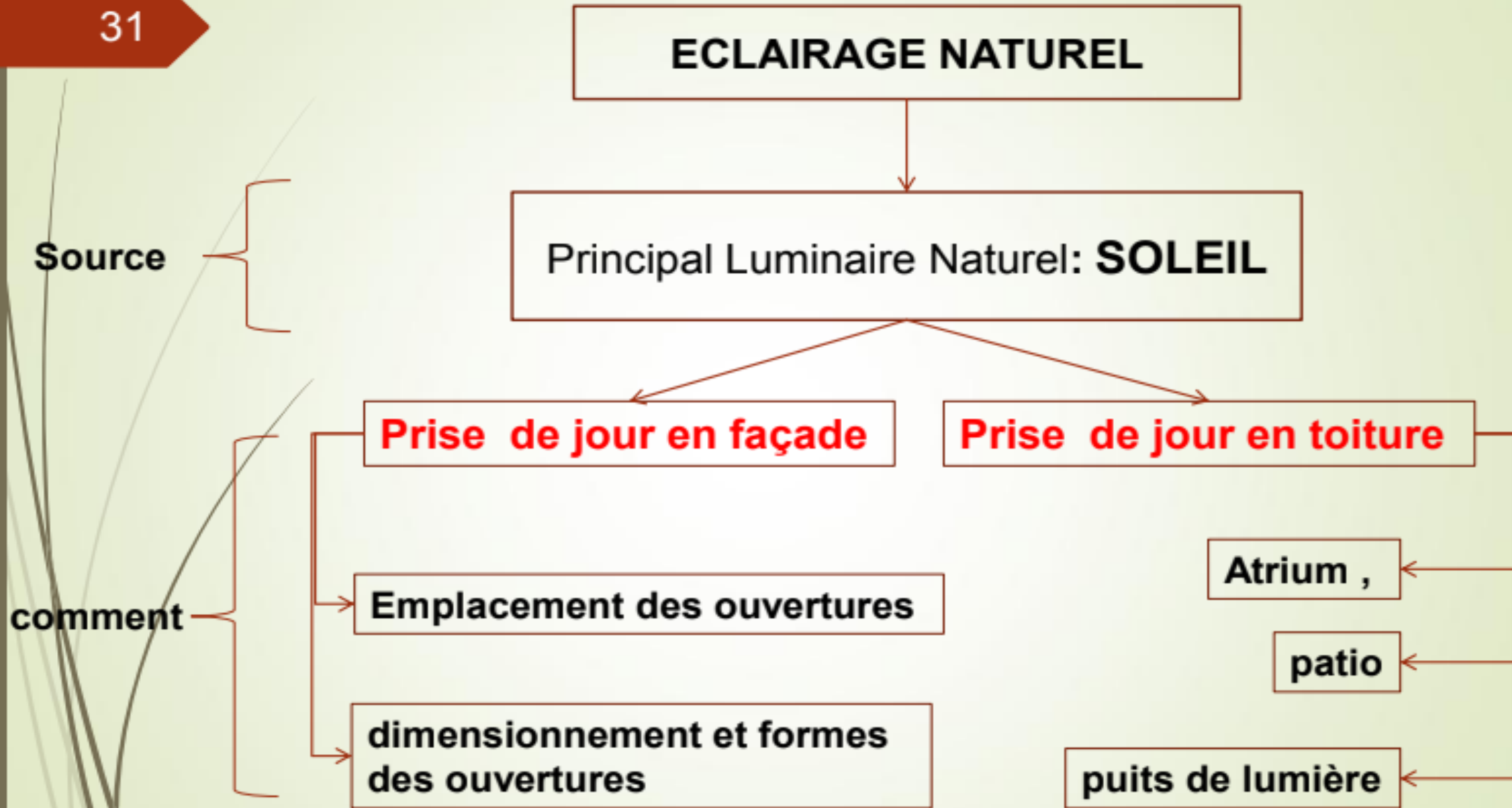


← **Double ouverture /
façade opposée**

← **Double ouverture /
sur toit**

← **Mécanisme de réflexion
de la lumière**

← **Mécanisme de réflexion
de la lumière
+
Ouverture / toit**



II. L'Energie solaire

1. S'exposer au soleil

Mouvement moderne:

la prise de conscience de l'importance de l'ensoleillement et la lumière naturelle dans l'architecture;

Les avancées des **théories hygiénistes** et le mouvement des CIAM,

Le vent et l'exposition au soleil: procédés préventifs contre diverses maladies

Assurer aux logements une orientation favorable qui permet une exposition équilibrée au soleil (Gropius, Corbusier, Wright): Construction en hauteur, disposition parallèle, ouvertures importante, variété des matériaux

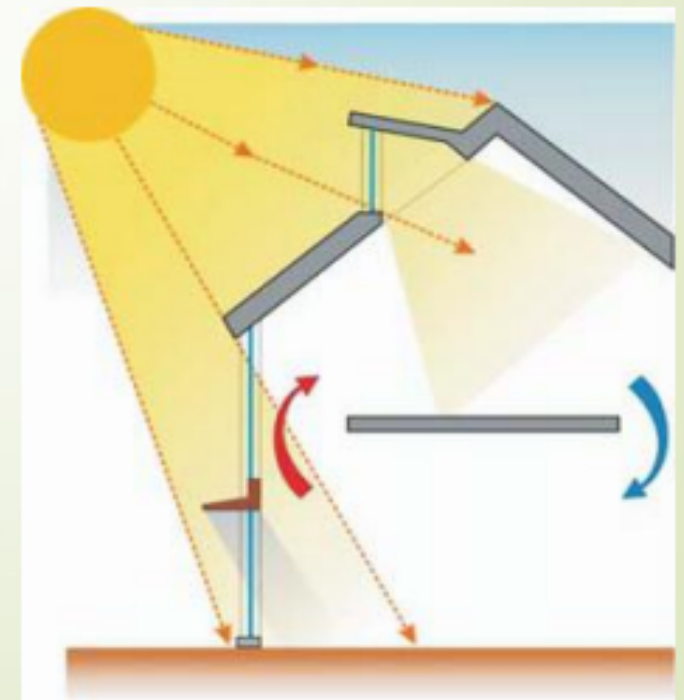
II. L'Énergie solaire

1. S'exposer au soleil

Deux méthodes de base distinctes dans les procédés d'utilisation de l'énergie solaire au sein des bâtiments : qui utilise des équipements mécaniques pour **capter, déplacer puis distribuer la chaleur**.

A- Les procédés passifs

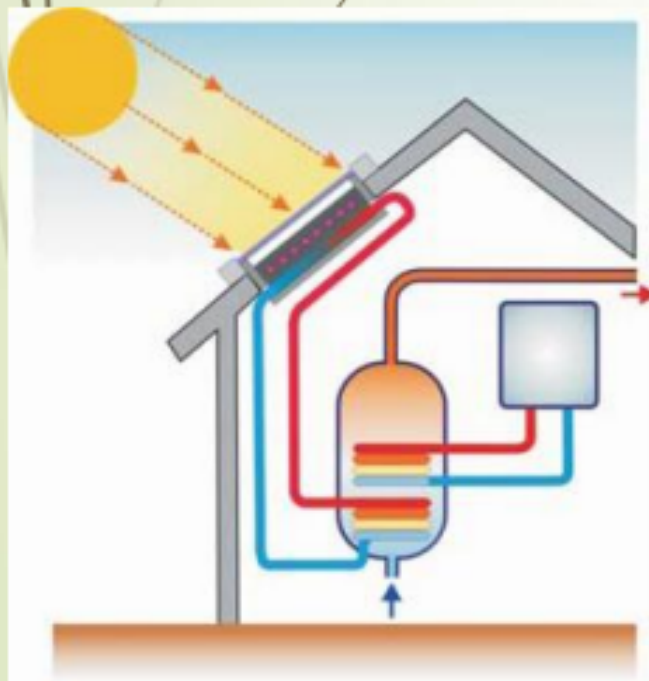
Ce procédé consiste à faire pénétrer le rayonnement solaire par les **ouvertures transparentes**, ce qui apporte lumière et chaleur



2. L'Energie solaire

B- Les procédés actifs

sont en général composés de **capteurs plans** installés en façade ou en toiture et d'une **unité de stockage** indépendante. Un fluide circulant à travers le capteur emprunte la chaleur de l'absorbeur. Cette chaleur peut être utilisée par exemple pour chauffer l'eau d'un ballon de stockage.



35

L'efficacité énergétique

L'efficacité (ou efficience) énergétique d'un bâtiment, se définit par le rapport entre le niveau **d'énergie utile** qu'il délivre et celui de **l'énergie consommée**, nécessaire à son fonctionnement.

Ensemble de solutions techniques et/ou de dispositifs permettant de réduire la consommation énergétique

Les avantages majeurs sur le plan:

- **Environnemental**, un meilleur rendement énergétique génère :
 - diminution proportionnelle des rejets de gaz à effet de serre et autres polluants,
 - baisse des prélèvements de ressources naturelles non renouvelables (combustibles fossiles).
- **Économique**, gain obtenu en matière de coûts d'exploitation ou d'usage sur le long terme (moins de consommation d'énergie).

L'efficacité énergétique

Solutions d'amélioration de l'efficacité énergétique,

1. **L'orientation** et la capacité à profiter de l'énergie lumineuse, à capter et à se protéger de l'énergie solaire
2. **Isolation thermique** renforcée, (faux plafonds, des matériaux comme la laine minérale, des doubles vitrages à isolation renforcée, l'isolation thermique par l'extérieur (briques de polystyrène)
3. **Meilleure étanchéité** générale du bâti à l'air
4. **Systèmes de ventilation** performants (ventilations mécaniques contrôlées à double flux).
5. **Systèmes technologiques « intelligents »**: permettent de mesurer, de contrôler et de réguler la consommation électrique des bâtiments et d'éviter ainsi les consommations inutiles

L'efficacité énergétique

- **La maison intelligente (connectée):** habitation dont les différents éléments (chauffage, éclairage, multiprises, alarmes, appareils de vidéosurveillance...) sont pilotables depuis des applications mobiles, disponibles sur Smartphone ou sur tablette, grâce à la **domotique** .

Objectif: une consommation raisonnée de l'énergie.

Le mot **domotique** provient des deux mots latins: Domus qui signifie maison et informatique.

Discipline regroupe l'ensemble des techniques qui permettent d'automatiser certaines tâches dans la maison,

Objectifs:

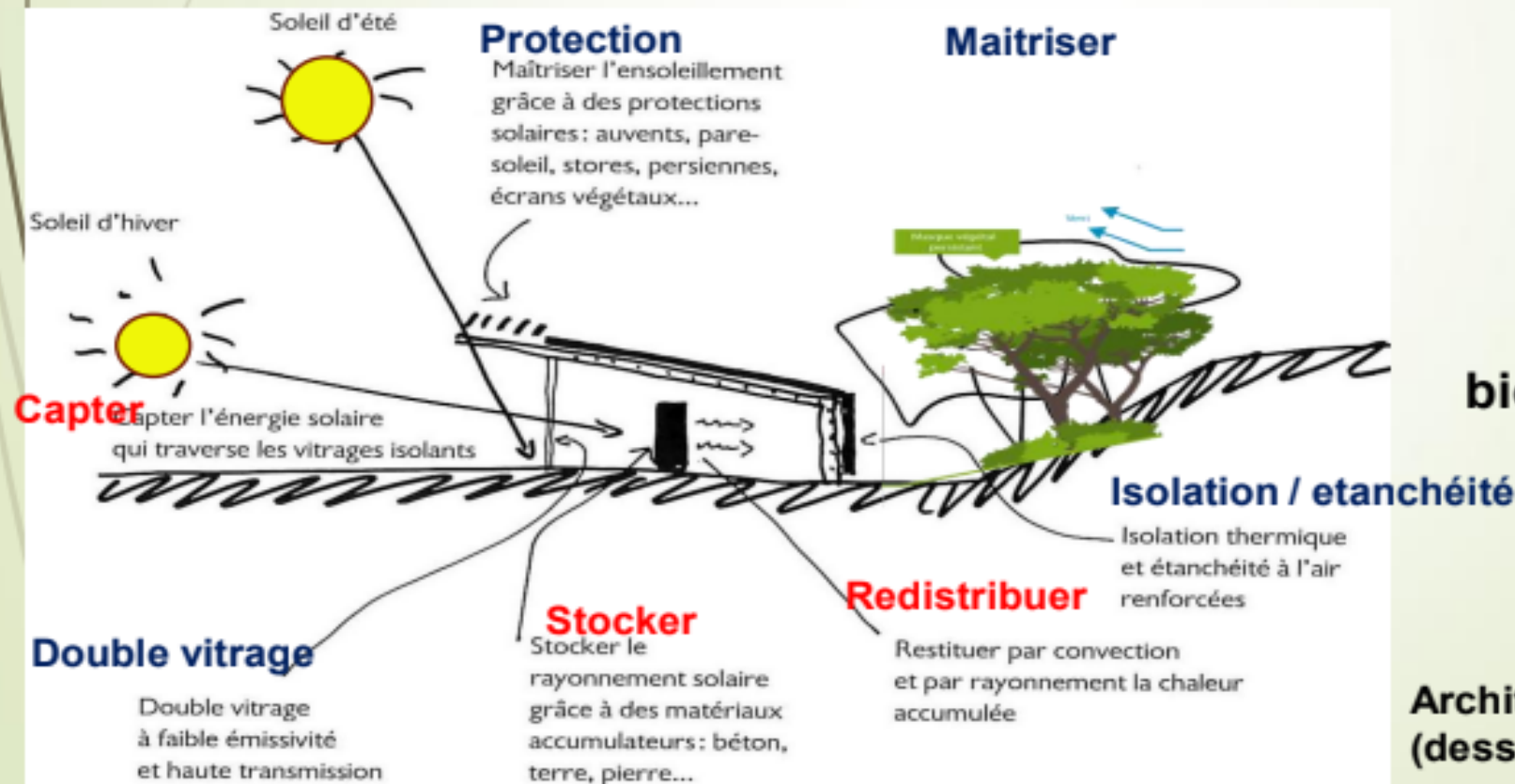
- Améliorer le confort
- réduire la consommation énergétique.

38

L'architecture bioclimatique:

Tirer parti de l'environnement et de rapprocher l'homme au maximum des conditions de confort

le **confort est atteint de manière naturelle** en minimisant le recours aux énergies non renouvelables



**Principes
bioclimatiques**

**Architecture écologique
(dessin Jean Yves Barrier)**

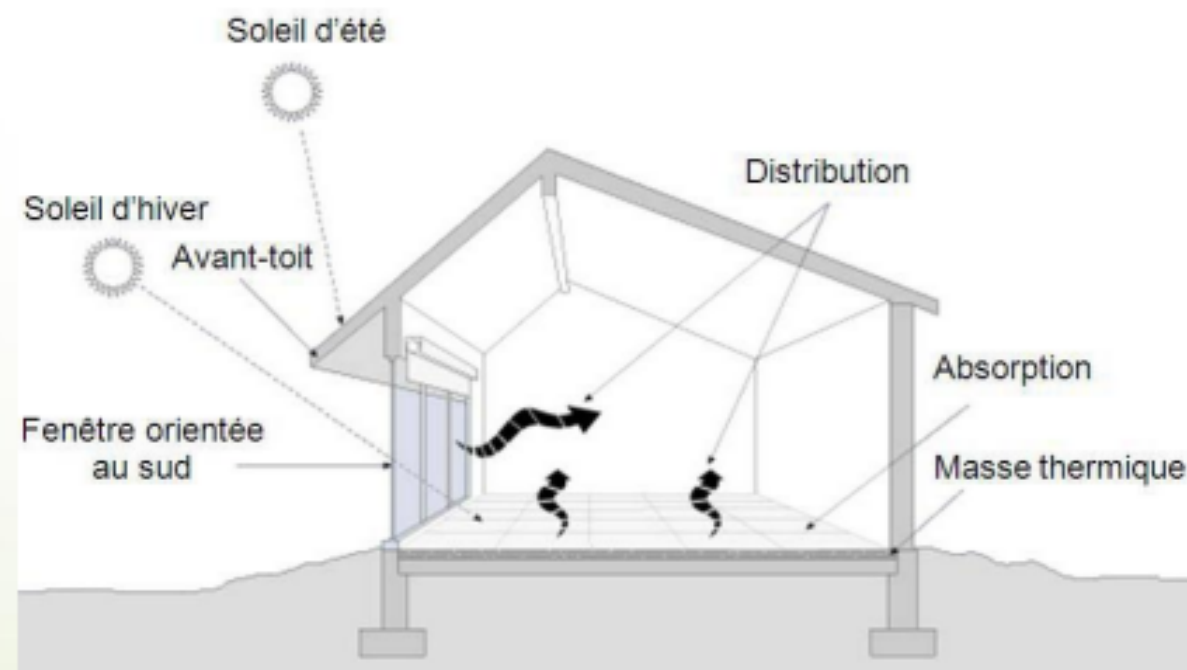
39

Maison passive

est une maison qui utilise peu d'énergie pour demeurer confortable. Sa structure permet de maximiser le rayonnement solaire, qui réchauffe les objets, les planchers, les murs, ce qui permet de réduire les besoins de chauffage en hiver.

En architecture Bioclimatique la performance d'une **habitation solaire passive** réside dans sa capacité à optimiser les quatre principes suivants :

1. Capter la chaleur du rayonnement solaire,
2. L'emmagasiner à l'aide d'une masse thermique,
3. La conserver par isolation et
4. La redistribuer adéquatement.

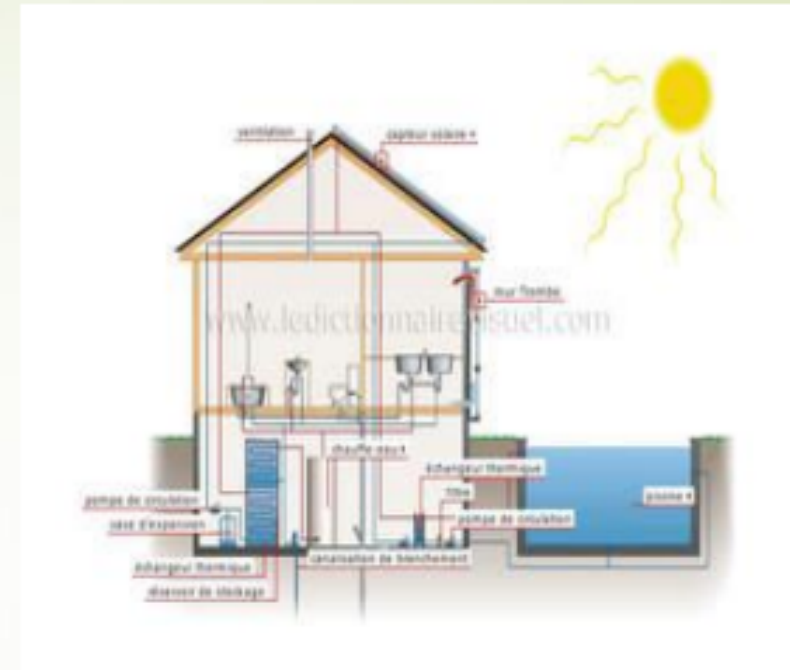


Exemple de design d'une habitation solaire passive (David Funk, 2010)

40

Maison zéro énergie

- entièrement autonome sur le plan énergétique.
- assure l'autoproduction de ses besoins en électricité et en chauffage
- performances énergétiques très élevées



Maison à énergie positive

production d'énergie est supérieure à celle qui est consommée.

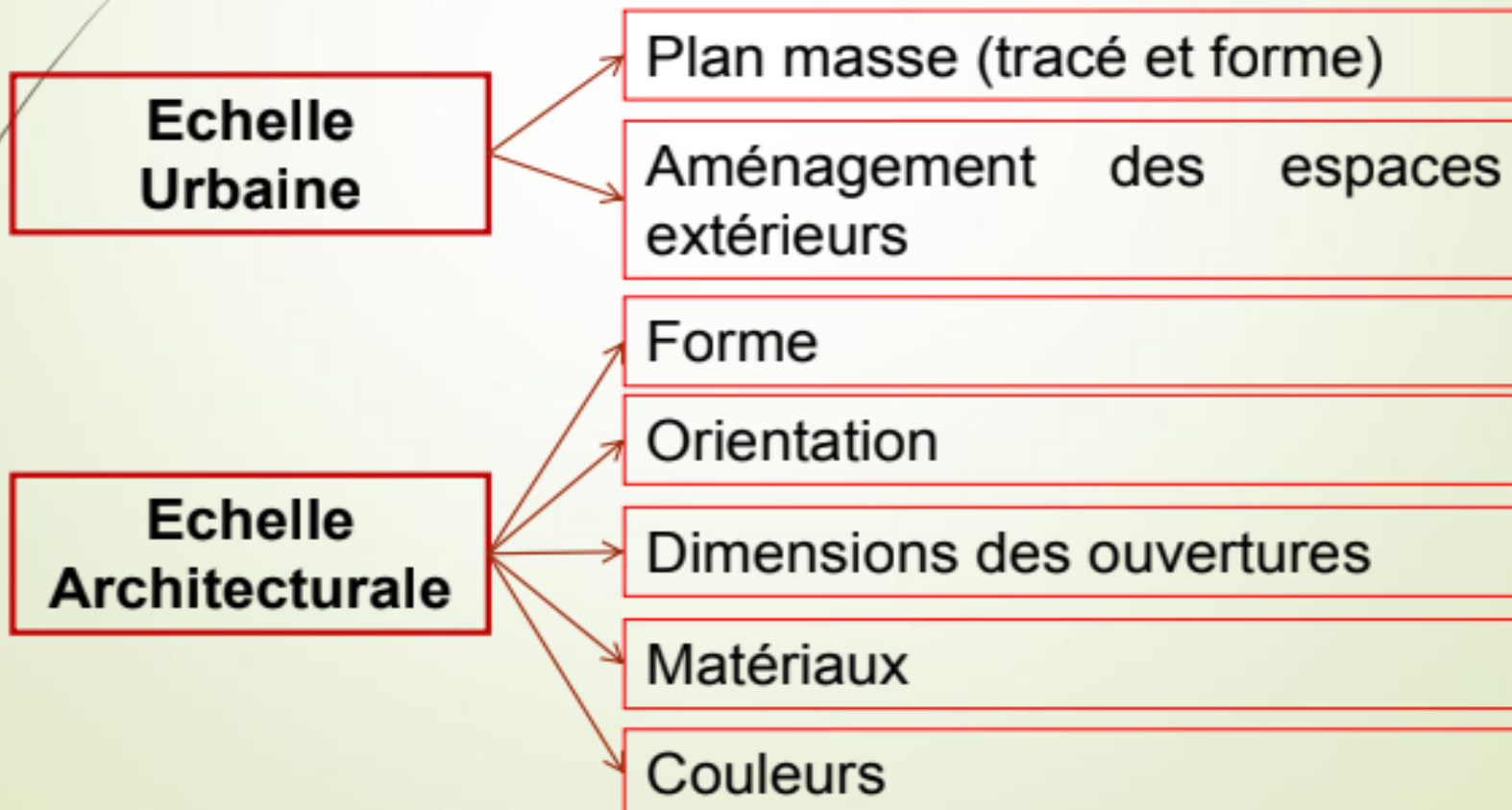
Dotée d'une isolation thermique (plancher, murs, plafonds, toiture, ouvertures...) efficace (déperditions nulles) et dispose également d'un moyen de chauffage passif et écologique

Equipé pour la production de l'énergie de: panneaux photovoltaïques, sondes géothermiques verticales, pompe à chaleur sur nappe,

2. Se protéger et contrôler « du soleil »

La conception architecturale permet à la fois de se **protéger** contre le **soleil** d'été et de **profiter** de l'ensoleillement hivernal pour le réchauffement et le stockage de la chaleur induite ce qui nécessite une réflexion particulière sur le mode d'implantation architecturale du bâtiment ainsi que sa compacité.

La maîtrise de l'ensoleillement s'opère à différentes échelles:



A. ECHELLE URBAINE

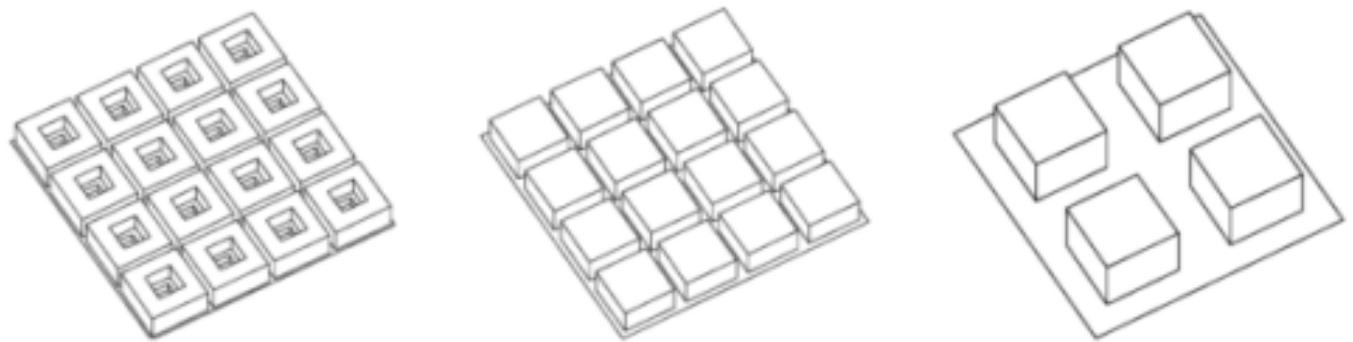
La performance énergétique des bâtiments est en partie conditionnée par les choix de conception en termes d'aménagement, et notamment par la forme urbaine (géométrie et types de surfaces) et ses interactions avec le climat

Plan masse

caractéristiques de l'espace urbain (tissu, tracé, paysage) qui favorisent des micro-climats spécifiques à certains secteurs urbains.

La disposition des bâtiments est déterminante dans l'exploitation et la protection des conditions climatiques .

Les espaces extérieurs (rues, jardins, espace communautaires) nécessitent les mêmes conditions de confort que le bâtiment (éclairage, ensoleillement, aération.....).



Formes urbaines archétypales proposés par (Martin & March 1972) . De gauche à droite; blocs (pavillons), barres , maisons en bande , maisons en bande à cours , îlots à cours et tissus continu de maisons à cours .

les formes basées sur des cours sont plus performantes selon les deux critères la densité bâti et le potentiel d'éclairage naturel

les formes à cours sont supérieures aux bâtiments isolés dans les climats chauds et secs

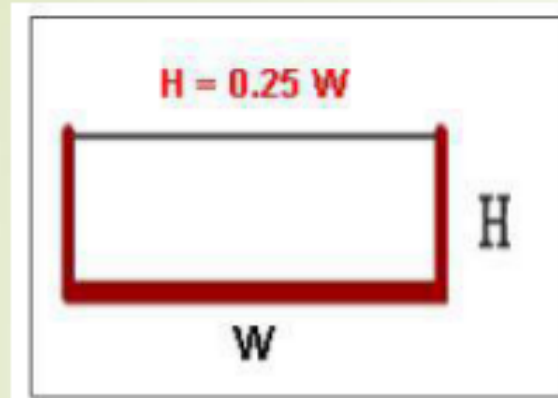
compacité faible: les déperditions de chaleur pendant l'hiver sont plus importantes, mais les apports solaires sont en contrepartie plus importants.

Une organisation densifiée assure un meilleur confort thermique en créant des îlots de fraîcheurs « le microclimat des cours »

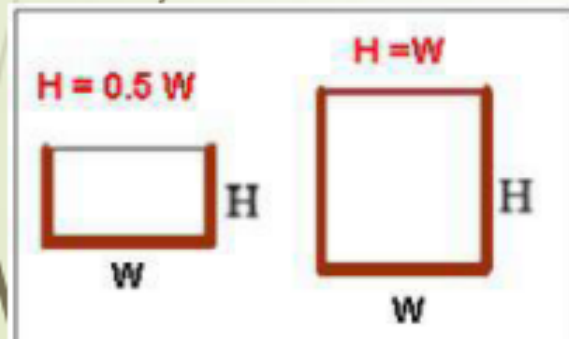
44

Les rues

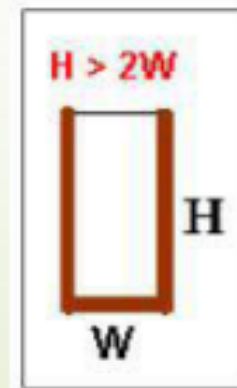
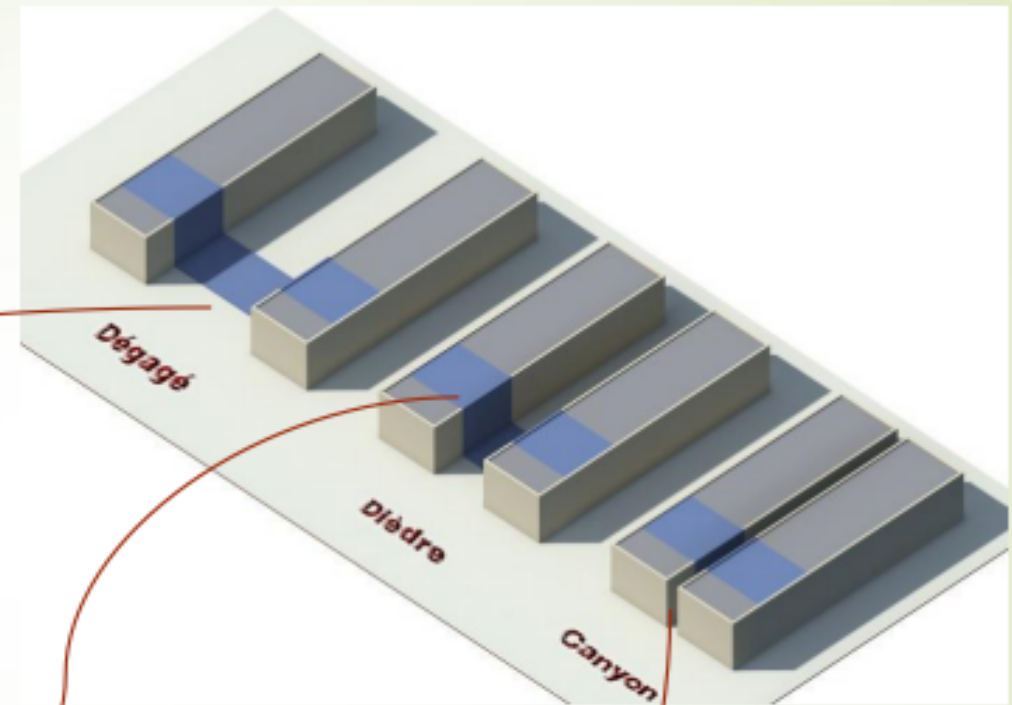
Les deux paramètres déterminants : les dimensions et l'orientation



Forme dégagée: L'espace est bien ensoleillé et bien exposé au vent



Forme dièdre: on peut avoir en même temps un ensoleillement et un éclairage par les façades.



Forme canyon: reçoit peu de radiations et il est protégé contre le vent

ECHELLE URBAINE**Forme de bâtiments**forme et densité
de bâtimentsDegré d'inclinaison
des toitures**Disposition des
bâtiments**Orientation
des ruesDimensions
Rapport H/W
PROSPECT

2. Se protéger et contrôler « du soleil » .

B. ECHELLE ARCHITECTURALE

Le **soleil**, à travers son rayonnement direct, est responsable de la plupart des **situations critiques** observées sur le plan du **confort visuel** (éblouissement, éclairage excessif...) et **confort thermique** (haute température, surchauffe).

2. Se protéger et contrôler « du soleil » .

B. ECHELLE ARCHITECTURALE

La protection contre ces effets peut être avec l'intervention de l'architecte sur la construction à travers:

- **l'orientation,**
- **les façades (types et dimensionnement des ouvertures),**
- **les toitures et murs (types et matériaux de construction)**
- **ainsi que la couleur.**

2. Se protéger et contrôler « du soleil » .

✓ L'ORIENTATION

L'orientation d'un édifice répond à sa destination :

- les besoins en lumière naturelle,
- l'intérêt d'utiliser le rayonnement solaire pour chauffer le bâtiment ou, au contraire,
- la nécessité de s'en protéger pour éviter la surchauffe

Selon l'activité affectée à l'espace les orientations s'effectuent

L'ORIENTATION

En période froide, le soleil est bas et le maximum d'apport de chaleur se fait du côté Sud, le côté Est et Ouest n'en récupère que très peu. Il est donc conseillé d'avoir le côté Sud comme côté le plus long du bâtiment.

En période chaude, le soleil est haut, et hormis au niveau du toit, le maximum d'apport de chaleur se fait du côté Est et Ouest (quelque soit la latitude). Il convient donc d'avoir une petite surface côtés Est et Ouest

Assurer l' ensoleillement nécessaire:

- les chambres: Sud, Sud-Est , Est
- le séjour : Sud-Est à Sud-Ouest
- la cuisine: éviter le Sud et l'Ouest

B. ECHELLE ARCHITECTURALE

✓ Les Façades

Afin de maîtriser en toutes saisons la pénétration des rayons solaires au travers des baies, les éléments tant intérieurs qu'extérieurs pouvant les protéger du soleil doivent être étudiées avec soin.

- système de **protection** lorsque, le système est externe et fixe
- système de **contrôle** lorsque ces derniers **sont amovibles ou orientables**, qu'ils soient positionnés à l'intérieur ou à l'extérieur.

Un système de protection extérieur permet d'éviter l'effet de serre ou une occultation complète qui priverait des bienfaits de l'éclairage naturel

Ainsi des panneaux placés verticalement permettront de limiter l'impact d'un ensoleillement latéral et de la forte inclinaison du soleil du matin ou du soir.

B. ECHELLE ARCHITECTURALE

✓ Les Façades

Les protections solaires peuvent être intégrées à l'architecture :

- ✓ structurales (porche, véranda, brise-soleil)
- ✓ ou appliquées (stores, persiennes, volets).
- ✓ Elles peuvent également être fixes ou mobiles, intérieures ou extérieures, verticales ou horizontales.

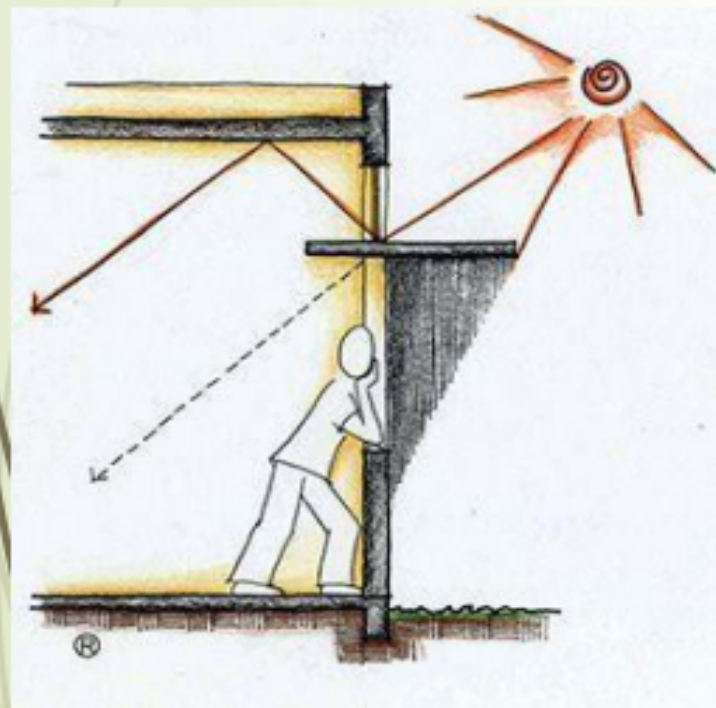
Les protections solaires peuvent également être liées à l'environnement.

- ✓ **La végétation** à feuilles caduques procure un ombrage naturel saisonnier. avec peu de branchages, avec un ombrage minimum en hiver, avec un feuillage dense pour la raison inverse, en été.

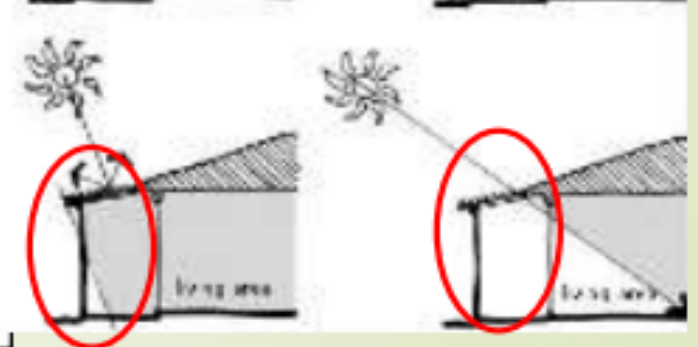
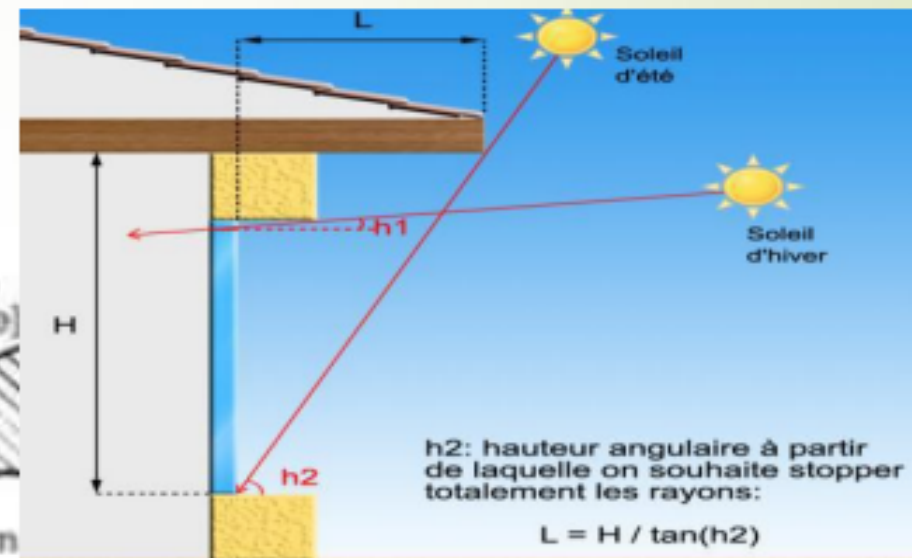
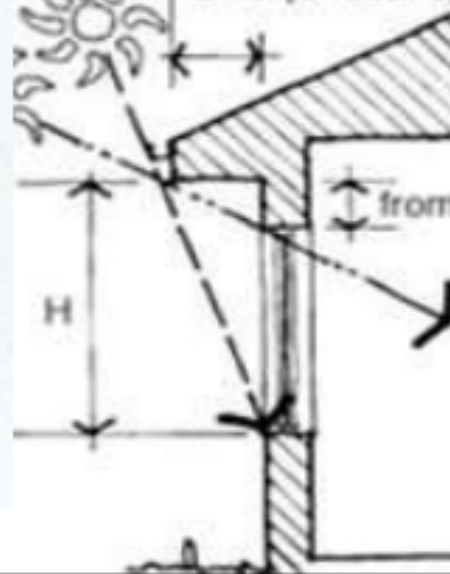
52

- **Le brise-soleil** est un moyen efficace de protection des fenêtres. Il s'agit d'un système de protection rigide placé en haut de la fenêtre ou latéralement.

permettent de créer des bâtiments **thermiquement** efficaces et capables de répondre aux exigences du **confort thermique** (réduction de la demande de climatisation en été et réduction de la demande de chauffage en hiver) et un meilleur éclairage des bâtiments.



45% of 'H' for latitudes up to 27.5° (Brisbane)

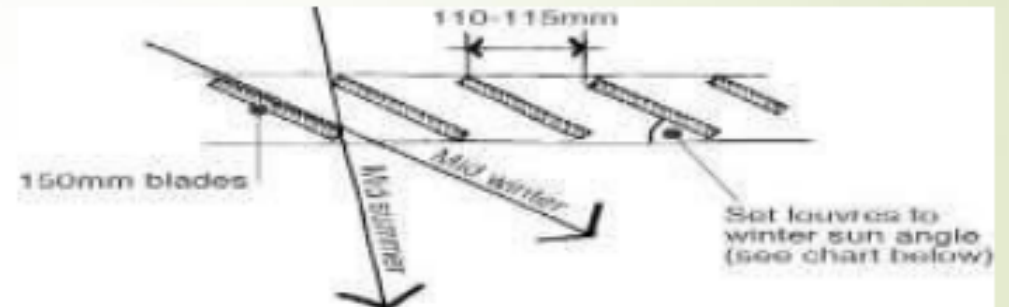


Principes de protection des baies des rayons solaires

Les **brise-soleil fixes** sont constitués de lames fixes qui ne protègent des rayons du soleil qu'à certains moments de la journée car les lames suivent un angle déjà défini

Les **brise-soleil orientables** sont équipés de lames réglables pour différencier le type de réponse aux contraintes énergétiques externes, offrant ainsi une meilleure efficacité thermique tout au long de la journée, assurant un confort environnemental constant dans le bâtiment.

L'orientation des lamelles permet une variation de la transmission lumineuse. Selon l'inclinaison, les réflexions entre lamelles permettent alors un éclairage naturel du local plus ou moins important tout en protégeant les occupants du rayonnement direct du soleil.

**Horizontaux orientables****Horizontaux fixes****Panneaux horizontaux orientables****Panneaux verticaux fixes****Grilles métalliques perforées****Lamelles métalliques****Panneaux débordants**

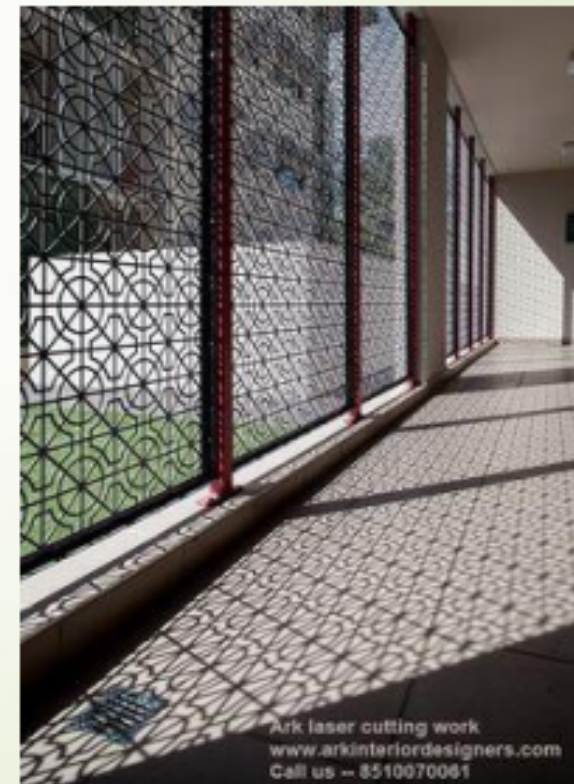
55

Les brise-soleils (**la double peau**) peuvent aussi couvrir l'ensemble de la façade et être utilisés comme un moyen d'expression architecturale.

le brise-soleil **bois** avec les ombres portées, varient selon la course du soleil, apportent esthétisme en façade du bâtiment et fraîcheur et lumière à l'intérieur.

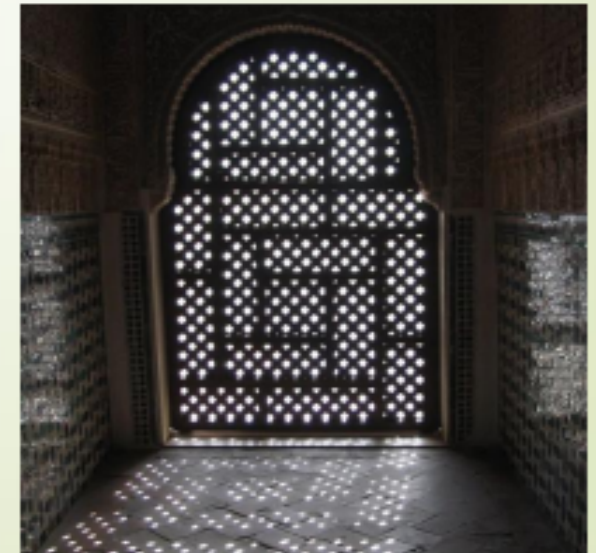
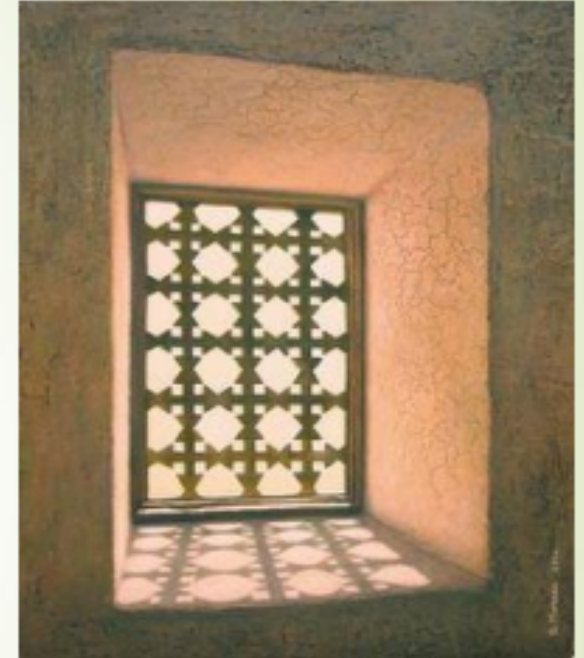
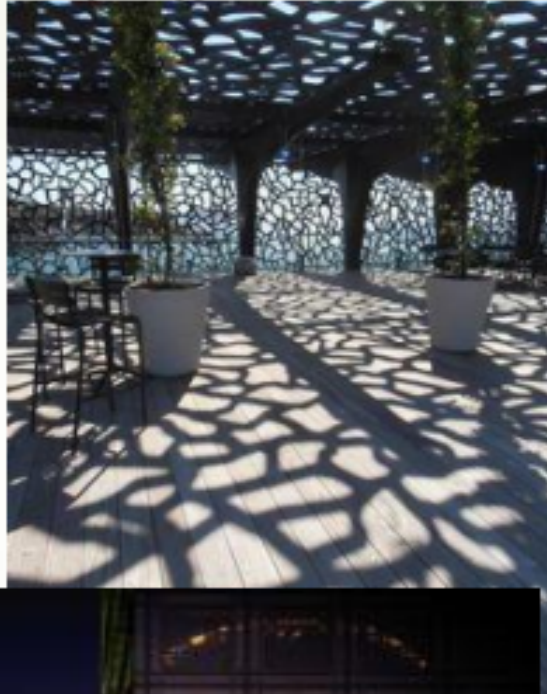
Le brise-soleil bois :

- un élément architectural esthétique ,
- une protection efficace,
- un éclairage intérieur confortable.

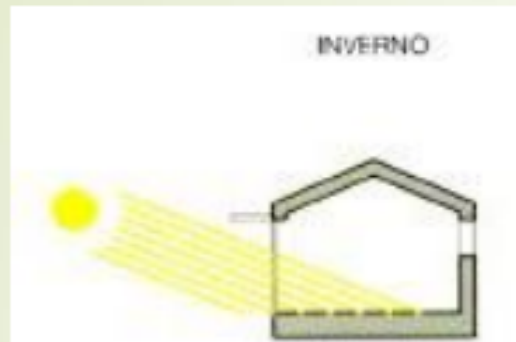


56

- **Moucharabieh:** un écran claire-voie qui permet de procurer simultanément à l'espace qu'il protège un adoucissement de la lumière, le passage de l'air et de l'intimité



Choix des matériaux



Matériaux simple



Mur avec isolant

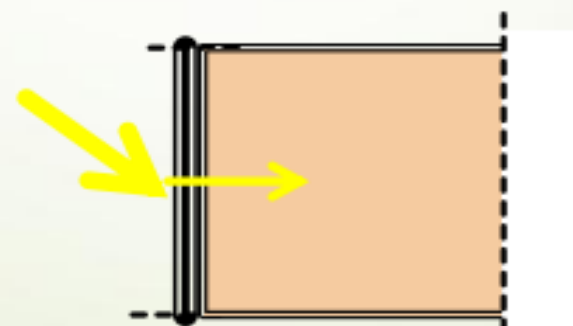


Inertie thermique

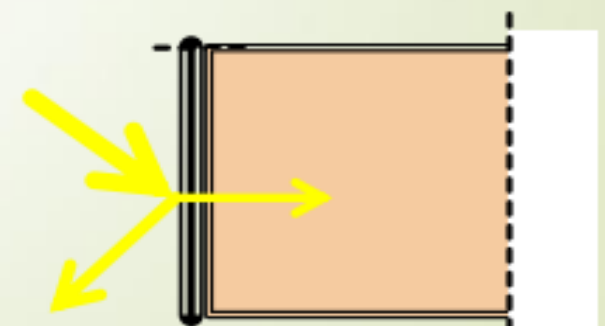
INERTIE THERMIQUE Les matériaux qui composent des murs extérieurs et toitures doivent idéalement participer à la stabilité de la température intérieure, pour assurer un rôle de protection.

Choix de couleur

Les couleurs claires réfléchissantes sont à privilégier par rapport aux couleurs sombres plus absorbantes.



Couleur sombre



Couleur claire

✓ **Les Toitures**

La toiture, qu'elle soit plate ou inclinée, absorbe une grande quantité de calories provenant des rayons solaires. Pour limiter tout risque de surchauffe, différentes alternatives sont envisageables.

L'ombre portée sur la toiture est un premier atout. Ainsi, la pose de panneaux solaires sur la toiture contribuera à limiter la transmission thermique vers l'intérieur du bâtiment, de même qu'un auvent posée au-dessus d'une toiture plate ;



59

Le choix du matériau est déterminant, la tôle métallique ondulée étant à éviter. Elle agit comme un véritable radiateur solaire, alors qu'en cas de pluie, elle produit un bruit assourdissant.

La **tuile de ciment** ou de **terre** cuite dispose de meilleures qualités isolantes et d'inertie thermique



La couleur des matériaux est un autre facteur important. Les couleurs claires réfléchissantes sont à privilégier par rapport aux couleurs sombres plus absorbantes. Dans cet esprit, le rouge foncé, le vert foncé, le bleu vif ou même le gris clair sont à proscrire ;

- la pergola

la pergola : Se jouant de l'opposition entre **intérieur et extérieur**, prolonge la maison par un nouvel espace à vivre, à l'air libre mais protégé.

Posées contre une façade ou en autoportée, dotées d'une structure rigide et fixe, les pergolas permettent de couvrir des **surfaces importantes** en les protégeant du soleil, de la pluie et du vent.



Adossée à la façade



Isolée structure
autoportante



Entre deux murs

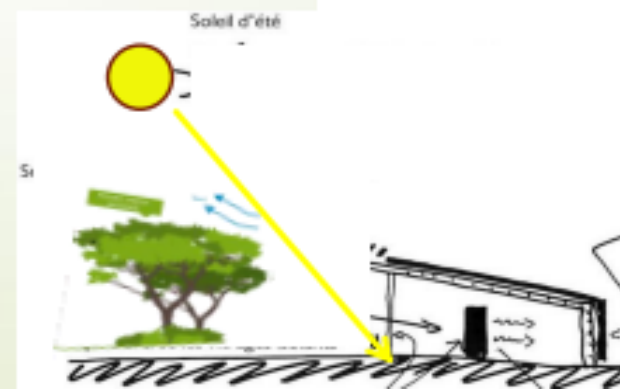
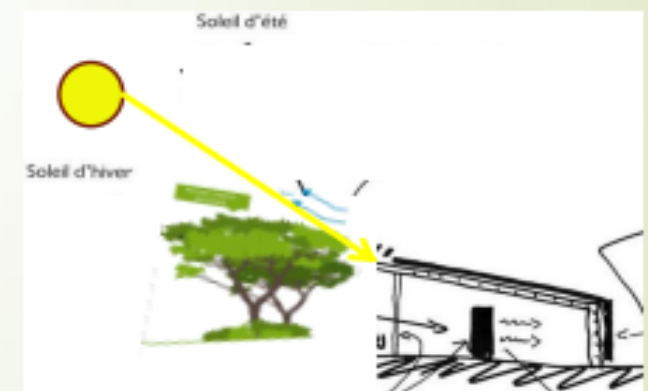
61 ✓ Utilisation de la végétation

La végétation participe à la protection solaire, elle apporte un ombrage et crée un microclimat par évapotranspiration.

✓ Elle permet de stabiliser la température de l'air par rétention de l'eau dans ces feuilles et par évaporation de l'eau à leur surface

✓ Elle empêche la température nocturne de baisser rapidement et maintien la température diurne plus basse que celle de l'atmosphère

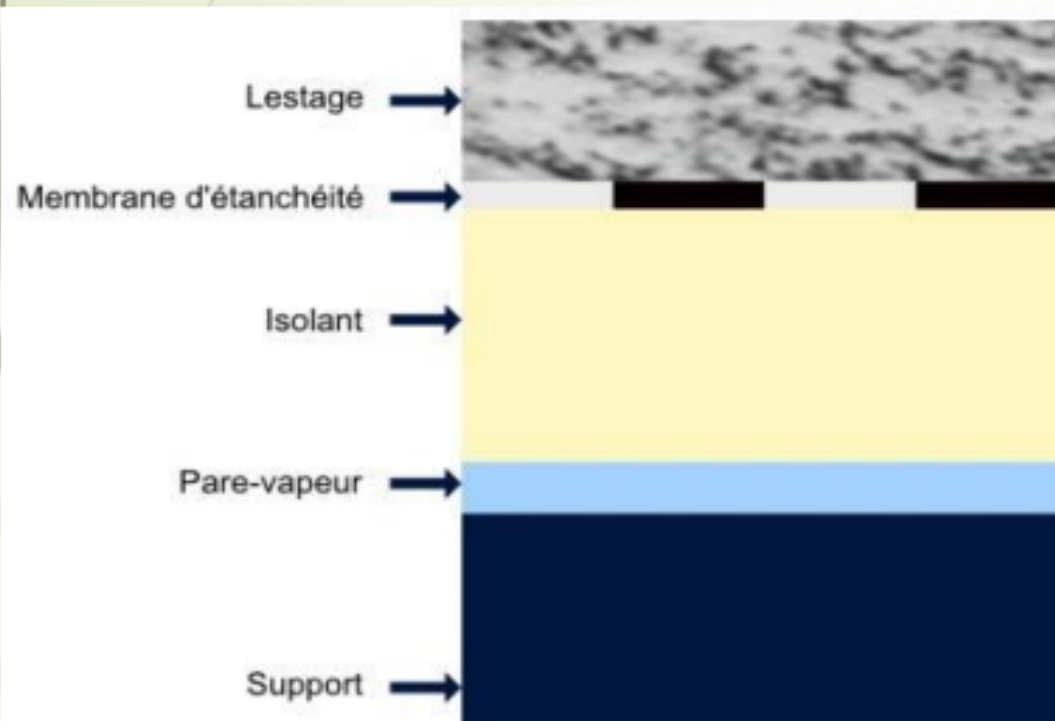
Les plantations créent des zones de hautes et de basses pressions favorisant l'écoulement de l'air au travers des bâtiments



62

✓ La pose d'isolant:

« **toiture chaude** » quand la couche d'étanchéité est située directement au-dessus de la couche d'isolation



« **toiture froide** » quand une couche d'air est placée entre l'isolation et la finition de toiture.

